

# Funciones Lineales, Cuadráticas y Otras

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

## Recuerda — nivel avanzado

- **Ecuación de la recta:**  $y - y_1 = m(x - x_1)$ . Pendiente entre dos puntos:  $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ .
- **Paralelas:** misma pendiente ( $m_1 = m_2$ ). **Perpendiculares:**  $m_1 \cdot m_2 = -1$ .
- **Raíces de la parábola:**  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ . Si  $\Delta > 0$ : 2 raíces;  $\Delta = 0$ : 1;  $\Delta < 0$ : ninguna.
- **Vértice:**  $\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$ .
- **Punto de corte entre dos rectas:** igualar las expresiones y resolver la ecuación.

## A. FUNCIONES LINEALES Y AFINES

**1** Halla la ecuación de la recta que pasa por cada par de puntos:

- a)  $A(0, 3)$  y  $B(2, 7)$       b)  $A(1, -1)$  y  $B(4, 5)$       c)  $A(-2, 4)$  y  $B(3, -1)$

Sol.: a)  $m = 2$ ;  $f(x) = 2x + 3$ .    b)  $m = 2$ ;  $f(x) = 2x - 3$ .    c)  $m = -1$ ;  $f(x) = -x + 2$ .

**2** Halla la ecuación de la recta con las condiciones indicadas:

- a) Pendiente  $m = 3$  y pasa por el punto  $(1, 5)$ .  
 b) Pasa por  $(0, -2)$  y tiene pendiente  $m = -\frac{1}{2}$ .  
 c) Es paralela a  $y = 4x - 1$  y pasa por el punto  $(2, 3)$ .  
 d) Es perpendicular a  $y = 2x + 5$  y pasa por el punto  $(4, 1)$ .

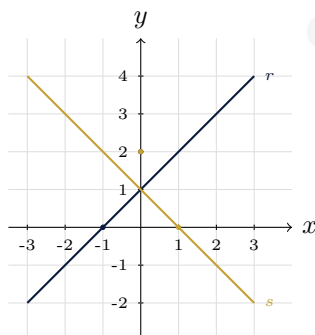
Sol.: a)  $y = 3x + 2$ .    b)  $y = -\frac{1}{2}x - 2$ .    c)  $m = 4$ ;  $y = 4x - 5$ .    d)  $m = -\frac{1}{2}$ ;  $y = -\frac{1}{2}x + 3$ .

**3** Halla el punto de corte de cada par de rectas:

- a)  $f(x) = 2x + 1$  y  $g(x) = -x + 7$       b)  $f(x) = 3x - 2$  y  $g(x) = x + 4$

Sol.: a)  $2x + 1 = -x + 7 \Rightarrow x = 2$ ;  $y = 5$ . Punto  $(2, 5)$ .    b)  $x = 3$ ;  $y = 7$ . Punto  $(3, 7)$ .

**4** A partir de la gráfica, halla la ecuación de cada recta:



Sol.:  $r$ : pasa por  $(0, 2)$  y  $(-1, 0)$ ;  $m = \frac{2}{1} = 2$ ;  $r : y = 2x + 2$ .  $s$ : pasa por  $(0, 2)$  y  $(1, 0)$ ;  $m = \frac{-2}{1} = -2$ ;  $s : y = -2x + 2$ .

**5** Un fontanero cobra 40 € de desplazamiento más 25 € por hora trabajada. Un electricista cobra 20 € de desplazamiento más 30 € por hora.

- a) Escribe la función de coste de cada uno. b) ¿Para cuántas horas cuesta lo mismo?  
c) ¿Cuál es más barato si el trabajo dura 3 horas? ¿Y si dura 6?

**Sol.:** a) Fontanero:  $f(x) = 25x + 40$ ; Electricista:  $g(x) = 30x + 20$ . b)  $25x + 40 = 30x + 20 \Rightarrow x = 4$  h. c) 3 h: electricista (110 €) < fontanero (115 €). 6 h: fontanero (190 €) < electricista (200 €).

**6** La tarifa A de un gimnasio cuesta 30 €/mes sin matrícula. La tarifa B cuesta 20 € de matrícula y 20 €/mes.

- a) ¿A partir de cuántos meses conviene la tarifa B? b) Representalo gráficamente.

**Sol.:**  $30x = 20x + 20 \Rightarrow x = 2$  meses. A partir del tercer mes, la tarifa B es más económica.

## B. FUNCIONES CUADRÁTICAS

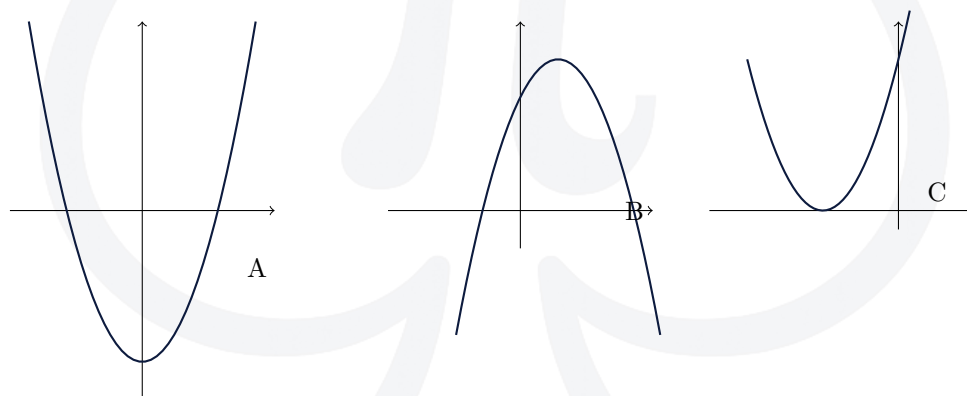
**7** Halla las raíces (si existen), el vértice y la ordenada en el origen de cada parábola:

a)  $f(x) = x^2 - 5x + 6$       b)  $g(x) = -x^2 + 4x$       c)  $h(x) = x^2 + 2x + 5$

**Sol.:** a) Raíces:  $x = 2, x = 3$ ;  $V(2,5; -0,25)$ ;  $f(0) = 6$ . b) Raíces:  $x = 0, x = 4$ ;  $V(2; 4)$ ;  $g(0) = 0$ . c)  $\Delta = -16 < 0$ : sin raíces reales;  $V(-1; 4)$ ;  $h(0) = 5$ .

**8** Relaciona cada función cuadrática con su gráfica (A, B o C):

$f(x) = x^2 - 4$        $g(x) = -(x - 1)^2 + 4$        $h(x) = (x + 2)^2$



**Sol.:**  $f \rightarrow A$  (abre arriba, corta eje  $x$  en  $\pm 2$ );  $g \rightarrow B$  (abre abajo, vértice en  $(1, 4)$ );  $h \rightarrow C$  (abre arriba, vértice en  $(-2, 0)$ ).

**9** Una pelota sigue la trayectoria  $h(t) = -t^2 + 6t + 7$ , donde  $t$  es el tiempo (s) y  $h$  la altura (m).

- a) ¿Cuál es la altura inicial? b) ¿Cuándo toca el suelo? c) ¿Qué altura máxima alcanza y cuándo?

**Sol.:** a)  $h(0) = 7$  m. b)  $-t^2 + 6t + 7 = 0 \Rightarrow t^2 - 6t - 7 = 0 \Rightarrow t = 7$  s (positivo). c)  $t_v = 3$  s;  $h(3) = 16$  m.

**10** El beneficio (en miles de euros) de una empresa al vender  $x$  miles de unidades es  $B(x) = -2x^2 + 12x - 10$ .

a) ¿Para qué cantidades hay pérdidas ( $B < 0$ )? b) ¿Cuándo es máximo el beneficio y cuánto vale? c) ¿Cuántas unidades hay que vender para no perder ni ganar?

**Sol.:** a) Raíces:  $x = 1$  y  $x = 5$ ; pérdidas para  $x < 1$  y  $x > 5$ . b)  $x_v = 3$ ;  $B(3) = 8$  (8 000 €). c) 1 000 y 5 000 unidades.

**11** Halla la ecuación de la parábola  $f(x) = ax^2 + c$  (sin término lineal) sabiendo que pasa por los puntos  $(0, -3)$  y  $(2, 5)$ .

**Sol.:**  $(0, -3) \Rightarrow c = -3$ .  $(2, 5) \Rightarrow 4a - 3 = 5 \Rightarrow a = 2$ .  $f(x) = 2x^2 - 3$ .

## C. OTRAS FUNCIONES

**12** Calcula el dominio de cada función y justifica la restricción:

a)  $f(x) = \sqrt{3x - 6}$     b)  $g(x) = \frac{4}{x^2 - 4}$     c)  $h(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$     d)  $f(x) = |x + 1| + \sqrt{x}$

**Sol.:** a)  $3x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$ ; Dom =  $[2, +\infty)$ . b)  $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$ ; Dom =  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ . c)  $x > 0$ ; Dom =  $(0, +\infty)$ . d)  $x \geq 0$ ; Dom =  $[0, +\infty)$ .

**13** La velocidad  $v$  (km/h) de un coche y el tiempo  $t$  (h) en recorrer 120 km están relacionados por  $v = \frac{120}{t}$ .

a) Completa la tabla. b) ¿Qué tipo de función es? c) ¿Cuál es su dominio en este contexto? d) Dibuja la gráfica.

|            |     |   |   |   |   |
|------------|-----|---|---|---|---|
| $t$ (h)    | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| $v$ (km/h) |     |   |   |   |   |

**Sol.:** a)  $v$ : 240, 120, 60, 40, 20. b) Proporcionalidad inversa ( $k = 120$ ). c)  $t > 0$  (tiempo positivo). d) Rama de hipérbola en el primer cuadrante.

**14** Dada la función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2 & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) Calcula  $f(-3)$ ,  $f(-1)$ ,  $f(0)$ ,  $f(2)$ ,  $f(4)$ . b) ¿Es continua en  $x = -1$ ? c) ¿Y en  $x = 2$ ?

**Sol.:** a)  $f(-3) = 1$ ;  $f(-1) = 1$ ;  $f(0) = 0$ ;  $f(2) = 4$ ;  $f(4) = 10$ . b) Sí:  $\lim_{x \rightarrow -1^-} = 1 = f(-1)$ . c) Sí:  $f(2) = 4 = 3(2) - 2 = 4$ .

**15** Compara las funciones  $f(x) = 2x$ ,  $g(x) = x^2$  y  $h(x) = \sqrt{x}$  en el intervalo  $[0, 4]$ :

a) Completa la tabla. b) ¿Para qué valores de  $x \in [0, 4]$  se cumple  $f(x) > g(x)$ ? c) ¿Y  $h(x) > f(x)$ ?

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| $x$               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $f(x) = 2x$       |   |   |   |   |   |
| $g(x) = x^2$      |   |   |   |   |   |
| $h(x) = \sqrt{x}$ |   |   |   |   |   |

**Sol.:** a)  $f$ : 0, 2, 4, 6, 8.  $g$ : 0, 1, 4, 9, 16.  $h$ : 0, 1,  $\sqrt{2} \approx 1,4$ ,  $\sqrt{3} \approx 1,7$ , 2. b)  $2x > x^2 \Leftrightarrow x(x-2) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 2)$ .  
c)  $\sqrt{x} > 2x$  solo para  $x \in (0, \frac{1}{4})$ .

